

**ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI****1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda**

Opis proizvoda: **Spectroflux 104**  
Cat No. : **12082**

**1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju**

Preporučena uporaba Laboratorijske kemikalije.  
Preporuke za nekorištenje Nema dostupnih podataka

**1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list**

Tvrtka  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Adresa elektronske pošte [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

**1.4. Broj telefona za izvanredna stanja**

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

**ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI****2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese****Razvrstavanje prema GHS-u****Fizičke opasnosti**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**Opasnosti po zdravlje**

Akutna oralna toksičnost  
Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka  
Reproduktivna toksičnost

Kategorija 4 (H302)  
Kategorija 1 (H318)  
Kategorija 2 (H361d)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Spectroflux 104

Datum revizije 20-ožu-2024

## Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

## Iskazi opasnosti

H302 - Štetno ako se proguta

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H361d - Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete

## Iskazi opreza

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje

P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika

## 2.3. Ostale opasnosti

Otrovno za kopnene kraljeznjake

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

## 3.2. Smjese

| Komponenta                    | CAS br     | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                   |
|-------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Boron lithium oxide (B4Li2O7) | 12007-60-2 | EEC No. 234-514-3 | 55.5              | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Repr. 2 (H361d) |
| Lithium carbonate             | 554-13-2   | 209-062-5         | 44.5              | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                  |

| Komponenta                    | Specifične granične koncentracije (SCL) | M-faktor | Bilješke o komponentama |
|-------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------|
| Boron lithium oxide (B4Li2O7) | Repr. 2 : C ≥ 3.8 %                     | -        | -                       |

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI

**4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                                                   |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opći savjet</b>                                | Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika.                                                                                                                   |
| <b>Dodir s očima</b>                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.                                                          |
| <b>Dodir s kožom</b>                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Ukoliko nadražaj kože ustraje, pozvati liječnika.                                                                 |
| <b>Gutanje</b>                                    | Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.                                                              |
| <b>Udisanje</b>                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.                                          |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije. |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

Izaziva opekotine očiju. Izaziva ozbiljne ozljede oka.

**4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

**Napomene liječniku** Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

**5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje**  
Nije gorivo.

**Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga**  
Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

**Opasni proizvodi sagorijevanja**  
Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Oksidi bora, Lithium oxide.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

**6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Izbjegavati stvaranje prašine.

**6.2. Mjere zaštite okoliša**

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije. Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav. Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode.

**6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje.

**6.4. Uputa na druge odjeljke**

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

**ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE****7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Osigurati prikladno prozračivanje. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavajte uzimanje i udisanje. Izbjegavati stvaranje prašine.

**Higijenske mjere**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

Držati spremnik čvrsto zatvorenim na suhom i dobro prozračenom mjestu.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

Koriste se u laboratorijama

**ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

Popis izvor

| Komponenta        | Italija | Njemačka                                                                                                                                                                                                                                                                | Portugal | Nizozemska | Finska |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|
| Lithium carbonate |         | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK inorganic compounds, except Lithium and strong irritant Lithium compounds such as Lithium amide, Lithium hydride, Lithium hydroxide, Lithium nitride, Lithium oxide, Lithium tetrahydro aluminate, Lithium tetrahydroborate |          |            |        |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Spectroflux 104

Datum revizije 20-ožu-2024

## Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                                            | Akutni učinak lokalni<br>(Kožno) | Akutni učinak<br>sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni<br>(Kožno) | Kronični učinci<br>sustavne (Kožno) |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Boron lithium oxide (B4Li2O7)<br>12007-60-2 ( 55.5 ) |                                  |                                   |                                    | DNEL = 333mg/kg<br>bw/day           |
| Lithium carbonate<br>554-13-2 ( 44.5 )               |                                  | DNEL = 100mg/kg<br>bw/day         |                                    | DNEL = 64.3mg/kg<br>bw/day          |

| Component                                            | Akutni učinak lokalni<br>(Inhalacija) | Akutni učinak<br>sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni<br>(Inhalacija) | Kronični učinci<br>sustavne (Inhalacija) |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Boron lithium oxide (B4Li2O7)<br>12007-60-2 ( 55.5 ) |                                       | DNEL = 7.1mg/m <sup>3</sup>            |                                         | DNEL = 7.1mg/m <sup>3</sup>              |
| Lithium carbonate<br>554-13-2 ( 44.5 )               |                                       | DNEL = 30mg/m <sup>3</sup>             |                                         | DNEL = 10mg/m <sup>3</sup>               |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                                               | Svježa voda  | Slatkovodnih<br>sedimenata          | Voda prekidima | Mikroorganizmi u<br>obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)          |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Boron lithium oxide<br>(B4Li2O7)<br>12007-60-2 ( 55.5 ) |              |                                     |                | PNEC = 44mg/L                           |                              |
| Lithium carbonate<br>554-13-2 ( 44.5 )                  | PNEC = 9mg/L | PNEC =<br>238.4mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.3mg/L | PNEC = 122.2mg/L                        | PNEC =<br>44.11mg/kg soil dw |

| Component                              | Morska voda    | Morske vode<br>sedimenta            | Morska voda<br>prekidima | Hranidbeni lanac | Zrak |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|------|
| Lithium carbonate<br>554-13-2 ( 44.5 ) | PNEC = 0.9mg/L | PNEC =<br>23.84mg/kg<br>sediment dw |                          |                  |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Spectroflux 104

Datum revizije 20-ožu-2024

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

## Osobna zaštitna oprema

### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja         | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nitril guma           | Vidi preporuke proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

### Zaštita tijela i kože

Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

### Velikih razmjera / hitne korištenje

U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav

**Preporučeni tip filtra:** čestice filter

### Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

### Nadzor nad izloženosti okoliša

Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

#### Fizičko stanje

Krutina Kristaličan

#### Izgled

Bijelo

#### Miris

Bez mirisa

#### Prag mirisa

Nema dostupnih podataka

#### Talište/područje taljenja

Nema dostupnih podataka

#### Točka omekšavanja

Nema dostupnih podataka

#### Točka vrenja/područje

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Zapaljivost (Tekućina)

Nije primjenljivo

Krutina

#### Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Granice eksplozivnosti

Nema dostupnih podataka

#### Plamište

Nikakve informacije nisu dostupne

**Metoda -** Nikakve informacije nisu dostupne

#### Temperatura samopaljenja

Nema dostupnih podataka

#### Temperatura dekompozicije

Nema dostupnih podataka

#### pH

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Viskoznost

Nije primjenljivo

Krutina

#### Topljivost u vodi

Netopiv u vodi

#### Topljivost u drugim otapalima

Nikakve informacije nisu dostupne

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Spectroflux 104

Datum revizije 20-ožu-2024

## Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)

|                                  |                         |         |
|----------------------------------|-------------------------|---------|
| Tlak pare                        | 23 hPa @ 20 °C          |         |
| Gustoća / Specifična gravitacija | Nema dostupnih podataka |         |
| Gustina rasutog tereta           | Nema dostupnih podataka |         |
| Gustoća pare                     | Nije primjenljivo       | Krutina |
| Svojstva čestice                 | Nema dostupnih podataka |         |

## 9.2. Ostale informacije

Brzina isparavanja Nije primjenljivo - Krutina

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasna polimerizacija Nikakve informacije nisu dostupne.  
Opasne reakcije Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Višak topline.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Kiseline. Oksidirajuće sredstvo.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>). Oksidi bora. Lithium oxide.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

##### (a) akutna toksičnost;

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Oralno   | Kategorija 4            |
| Dermalno | Nema dostupnih podataka |
| Udisanje | Nema dostupnih podataka |

#### Toksikološki podaci za komponente

| Komponenta                                                           | LD50 oralno              | LD50 dermalno                | LC50 Udisanje          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|
| Boron lithium oxide (B <sub>4</sub> Li <sub>2</sub> O <sub>7</sub> ) | -                        | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat )    | -                      |
| Lithium carbonate                                                    | LD50 = 525 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 3000 mg/kg ( Rabbit ) | >2.17 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) kože korozije / iritacija; Nema dostupnih podataka

(c) ozbiljno oštećenje očiju / Kategorija 1

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Spectroflux 104

Datum revizije 20-ožu-2024

iritacija;

(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni

Nema dostupnih podataka

Koža

Nema dostupnih podataka

(e) zametnih stanica mutagenost;

Nema dostupnih podataka

(f) karcinogenost;

Nema dostupnih podataka

U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

(g) reproduktivna toksičnost;

Kategorija 2

(h) STOT-jednokratna izloženost;

Nema dostupnih podataka

(i) STOT-opetovana izloženost;

Nema dostupnih podataka

Ciljani organi

Ni jedan nije poznat.

(j) težnja opasnosti;

Nije primjenljivo  
Krutina

Simptomi / učinci,  
akutni i odgođeni

Nikakve informacije nisu dostupne.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije

Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

Učinci ekotoksičnosti

Može dugotrajno štetno djelovati na okoliš. Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode. Sadrži tvar koja je: Štetno za organizme koji žive u vodi. Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš.

| Komponenta        | Slatkovodne ribe                                       | Vodena buha | Slatkovodne alge |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Lithium carbonate | LC50: = 30.3 mg/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss) |             |                  |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost

Degradacija u postrojenja za  
preradu otpadnih

Proizvod sadrži teške metale. Ispuštanje u okoliš mora biti izbjegnuto. Specijalna prethodna obrada je potrebna

Netopiv u vodi, može potrajati.

Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Materijal može imati određeni potencijal bioakumulacije; Product has a high potential to bioconcentrate



**12.4. Pokretljivost u tlu**

Prosipanje vjerojatno probiti tlo. Vjerojatno nije pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi.

**12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB**

Nema dostupnih podataka za procjenu.

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije  
Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja**

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

**12.7. Ostali štetni učinci****Postojanih organskih onečišćujućih tvari**

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

**Potencijal razgradnje ozona**

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

**ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE****13.1. Metode obrade otpada****Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda**

Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

**Zagađena ambalaža**

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.

**Europski katalog otpada**

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

**Ostale informacije**

Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ne ispirati u kanalizaciju.

**ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU****IMDG/IMO**

Nije regulirano

**14.1. UN broj****14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u****14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu****14.4. Skupina pakiranja****ADR**

Nije regulirano

**14.1. UN broj****14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u****14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu****14.4. Skupina pakiranja**

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Spectroflux 104

Datum revizije 20-ožu-2024

Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA) Nije regulirano

14.1. UN broj

14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

14.4. Skupina pakiranja

14.5. Opasnosti za okoliš Nema opasnosti identificirane

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika Nema posebnih mjera opreza potrebne.

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta                    | CAS br     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Boron lithium oxide (B4Li2O7) | 12007-60-2 | 234-514-3 | -      | -   | X     | X    | KE-11000 | X    | X    |
| Lithium carbonate             | 554-13-2   | 209-062-5 | -      | -   | X     | X    | KE-22550 | X    | X    |

| Komponenta                    | CAS br     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Boron lithium oxide (B4Li2O7) | 12007-60-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Lithium carbonate             | 554-13-2   | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

Nije primjenljivo

| Komponenta                    | CAS br     | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boron lithium oxide (B4Li2O7) | 12007-60-2 | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |
| Lithium carbonate             | 554-13-2   | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta                    | CAS br     | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boron lithium oxide (B4Li2O7) | 12007-60-2 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |
| Lithium carbonate             | 554-13-2   | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

ALFAA12082

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Spectroflux 104

Datum revizije 20-ožu-2024

Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

Obratiti pažnju na Uredbu 94/33/EC o zaštiti mladih ljudi na radu

Uzeti na znanje Dir 92/85/EC o zaštiti trudnica i dojilja na radu

Nacionalni propisi

WGK Klasifikacija

Klasa opasnosti za vodu = 1 (samo razvrstavanje)

| Komponenta                    | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Boron lithium oxide (B4Li2O7) | WGK1                               |                          |
| Lithium carbonate             | WGK1                               |                          |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješća (ADS / DOP) nisu potrebni za smjese

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H302 - Štetno ako se proguta

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H361d - Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istaživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Spectroflux 104

Datum revizije 20-ožu-2024

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

**Luokitus ja menettely, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti määritelty:**

**Fizičke opasnosti** Na temelju test podataka

**Opasnosti po zdravlje** Metoda proračuna

**Opasnosti za okoliš** Metoda proračuna

**Savjet za obuku**

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

**Pripremio/la** Health, Safety and Environmental Department

**Datum revizije** 20-ožu-2024

**Revision Summary** Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**